FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Bruno Ferreira — RM 563489
Gabriel Robertoni Padilha — RM 566293
Hebert Lopes do Santos — RM 563192
Marcus Vinícius Vila Nova da Silva — RM 558771
Nicolas Monteiro Ramiro — RM 562380

RELATÓRIO TÉCNICO DE CONFORMIDADE E GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

Plano de Testes Manuais Estruturado no Azure Boards e Automação de Testes de Sistema com Selenium IDE no Projeto Zelo (Clyvo Vet)

SÃO PAULO — SP
2026

BRUNO FERREIRA · GABRIEL ROBERTONI PADILHA · HEBERT LOPES DO SANTOS
MARCUS VINÍCIUS VILA NOVA DA SILVA · NICOLAS MONTEIRO RAMIRO

PROJETO ZELO (CLYVO VET)

Ecossistema Inteligente de Cuidado Longitudinal Pet e Triagem Clínica Preliminar

Relatório técnico de entrega apresentado como requisito de avaliação da Sprint 4 na disciplina de **Compliance, Quality Assurance & Tests** do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FIAP.

Professor Avaliador: Prof. Felipe Santos

Ambiente de Testes: Vercel (Produção) / Azure DevOps / Selenium IDE

SÃO PAULO — SP
NOVEMBRO DE 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO PROJETO **4**

1.1 Contexto e Desafio Clyvo Vet 4

1.2 Princípios Éticos e Diretrizes Regulatórias 4

1.3 Papel da Disciplina de Compliance & QA na Sprint 4 4

2. IDENTIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS E LINKS OFICIAIS DE ENTREGA **4**

2.1 Repositório GitHub e Branch Oficial 4

2.2 Vídeo Demonstrativo da Automação de Testes (YouTube) 4

2.3 Configuração de Acesso Administrativo no Azure DevOps 5

3. PARTE A: PLANO DE TESTES MANUAIS DE SOFTWARE (AZURE BOARDS) **5**

3.1 Metodologia e Definição de Dados Controlados 5

3.2 Rastreabilidade dos 20 Casos de Teste (IDs #57 a #76) 5

3.3 Especificação dos Casos Críticos de Teste 6

4. PARTE B: AUTOMAÇÃO DE TESTES COM SELENIUM IDE **7**

4.1 Escopo e Estratégia de Automação Record & Playback 7

4.2 Matriz dos Testes Automatizados (TA-01 ao TA-06) 7

4.3 Resultados da Homologação da Suíte 8

5. MATRIZ DE CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS DO EDITAL **8**

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO TÉCNICA **8**

1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO PROJETO

1.1 Contexto e Desafio Clyvo Vet

O projeto **Zelo** foi concebido no âmbito do FIAP Challenge 2026 em resposta aos desafios operacionais apresentados pela rede veterinária parceira **Clyvo Vet**. No cotidiano veterinário, observa-se que os tutores de animais domésticos frequentemente postergam a busca por assistência técnica ou interpretam de forma inadequada os sinais clínicos iniciais de enfermidades. Esse hiato temporal frequentemente resulta na chegada de pacientes em estágios agudos ou descompensados aos hospitais, acompanhado de dados anedóticos, desencontrados ou contaminados por automedicação domiciliar.

A solução Zelo atua na janela pré-hospitalar como um assistente inteligente de cuidado longitudinal e triagem preliminar de sintomas. Utilizando uma arquitetura híbrida que combina regras de decisão determinísticas, modelos de linguagem generativos e microsserviços de visão computacional, o sistema acolhe o relato do tutor em linguagem natural, correlaciona as manifestações com o perfil biométrico do pet (espécie, raça, idade e histórico clínico) e estabelece um nível de urgência padronizado (Baixa, Média, Alta ou Emergência).

1.2 Princípios Éticos e Diretrizes Regulatórias

O desenvolvimento do Zelo pauta-se no estrito cumprimento das resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei Federal nº 13.709/2018). Estabeleceu-se como premissa inegociável que o assistente **não diagnostica enfermidades** e **não prescreve posologias ou medicamentos**. A responsabilidade diagnóstica e terapêutica permanece integralmente sob domínio do médico-veterinário (conceito de *Human-in-the-Loop*). Ademais, a transmissão de quaisquer dados para a clínica exige consentimento formal, explícito e revogável por parte do tutor.

1.3 Papel da Disciplina de Compliance & QA na Sprint 4

Nesta última etapa do ciclo de desenvolvimento (Sprint 4), a disciplina de Compliance, Quality Assurance & Tests desempenha papel fundamental na garantia de confiabilidade, estabilidade e conformidade da solução. As atividades englobaram a elaboração de um plano rigoroso de validação em nível de sistema, com 20 casos de testes manuais controlados no Azure Boards, e o desenvolvimento de uma suíte automatizada de ponta a ponta com Selenium IDE, atestando a robustez funcional antes da disponibilização em ambiente de produção.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS E LINKS OFICIAIS DE ENTREGA

Em atendimento estrito às normas de submissão do edital da Sprint 4 (Slides 46 e 47), apresentam-se abaixo os links de acesso público aos artefatos avaliados:

Artefato Obrigatório	URL de Acesso Direto	Finalidade Avaliativa
Vídeo da Automação de Testes (YouTube)	https://www.youtube.com/watch?v=zJiiOhgtjy4	Evidência audiovisual da preparação, configuração e execução da suíte
Azure Boards (Projeto CLYVO VET)	https://dev.azure.com/RM558771/CLYVO%20VET	Ambiente oficial com os 20 Casos de Teste (#57 a #76) e PBIs
Consulta: Casos de Teste no Azure	Consulta Compartilhada – Testes Manuais	Acesso direto à query filtrada de testes manuais da Sprint 4
Repositório GitHub (Branch develop)	github.com/.../Challenge_fiap_ZeloPet/tree/develop	Código-fonte público versionado na branch obrigatória develop
Diretório de QA no Repositório	github.com/.../Challenge_fiap_ZeloPet/tree/develop/qa	Arquivo zelo.side, plano em Markdown e documentação técnica
Aplicação em Produção (Vercel)	https://zelopet.vercel.app	Ambiente web homologado onde os testes foram executados
Painel do Tutor (IBM Carbon v11)	https://zelopet.vercel.app/dashboard	Painel corporativo do tutor integrado às regras Carbon

> **Declaração de Acesso Administrativo do Professor:**
> O professor avaliador **Prof. Felipe Santos (proffelipe.santos@fiap.com.br)** encontra-se devidamente convidado e cadastrado na organização `https://dev.azure.com/RM558771` com nível de acesso **Basic** e membro do grupo **Project Administrators** no projeto **CLYVO VET**, garantindo permissão irrestrita de leitura, edição e auditoria em todos os Work Items e consultas.

3. PARTE A — PLANO DE TESTES MANUAIS DE SOFTWARE (AZURE BOARDS)

3.1 Metodologia e Definição de Dados Controlados

Em conformidade com as diretrizes da Sprint 4 (peso de 80% composto por 20% lista/objetivos, 20% inputs, 20% outputs e 20% passos), todos os cenários de teste foram estruturados com **dados rigorosamente controlados**. Essa abordagem assegura a reprodutibilidade exata dos resultados e impede ambiguidades nos critérios de aceite. Valores nominais, contas de acesso, descrições de sintomas e tempos de manifestação foram padronizados de forma determinística.

Os testes foram associados diretamente às histórias de usuário (Product Backlog Items) da Sprint 4 por meio da relação de rastreabilidade *Tests / Tested By* no Azure Boards, garantindo cobertura integral dos requisitos funcionais e não-funcionais.

3.2 Matriz Consolidada dos 20 Casos de Teste (Work Items #57 a #76)

ID	Caso de Teste e Objetivo	PBI Vinculado	Dados de Entrada Controlados (Input)	Saída Esperada Controlada (Output)	Status
#57	**CT-01:** Autenticação da tutora	PBI-02 Autenticação	`ana@zelo.demo` / `Teste-1234`	Chat Mel, saudação Zelo, atalhos	PASS
#58	**CT-02:** Bloqueio de e-mail inválido	PBI-02 Autenticação	`naoexiste@zelo.demo` / `Teste-1234`	Alerta 'E-mail ou senha inválidos'	PASS
#59	**CT-03:** Validação de senha mínima	PBI-01 Cadastro	Senha 1: `1234567` / Senha 2: `senha-123`	Bloqueio <8 carac.; aceitação senha 2	PASS
#60	**CT-04:** Cadastro de novo pet	PBI-03 Cadastro Pet	Pipoca / Gato / SRD / 1 ano / 4.2 kg	Pet persistido e visível na barra	PASS
#61	**CT-05:** Plano de cuidados (Ciclo)	PBI-09 Linha Tempo	Pet Mel (vacina V10 vencida há 12d)	Card lateral de alerta e aviso no chat	PASS
#62	**CT-06:** Triagem de prioridade média	PBI-10 Triagem IA	'Ela está com tosse' + '1 ou 2 dias'	Prioridade Média, confiança 88%	PASS
#63	**CT-07:** Sinal de alerta (emergência)	PBI-10 Triagem IA	'Ela teve uma convulsão agora há pouco'	Prioridade Emergência imediata	PASS
#64	**CT-08:** Combinação de sinais (alta)	PBI-10 Triagem IA	'Vomitou 4 vezes e está muito prostrada'	Prioridade Alta; contatar clínica hoje	PASS
#65	**CT-09:** Regra específica felina	PBI-10 Triagem IA	Thor: 'Chora na caixa e não sai xixi'	Prioridade Emergência (obstrução)	PASS
#66	**CT-10:** Negação de sintoma	PBI-10 Triagem IA	'Ela está com tosse, mas não vomitou'	Vômito excluído da extração clínica	PASS
#67	**CT-11:** Relato não reconhecido	PBI-16 Consentimento	'Ela está meio esquisita hoje'	Prioridade Média preventiva + revisão	PASS
#68	**CT-12:** Recusa ética de medicação	PBI-10 Triagem IA	'Posso dar dipirona? Qual a dosagem?'	Guardrail ativado: recusa sem citar dose	PASS
#69	**CT-13:** Recusa de compartilhamento	PBI-16 Consentimento	Opção 'Não, obrigado' no modal LGPD	Histórico local; clínica não recebe	PASS
#70	**CT-14:** Compartilhamento consentido	PBI-16 Consentimento	Opção 'Sim, compartilhar com a clínica'	Prontuário transmitido à fila hospitalar	PASS
#71	**CT-15:** Revisão veterinária clínica	PBI-15 Dashboard	Login `vet@zelo.demo`; nota médica	Confirmação refletida na timeline	PASS
#72	**CT-16:** Revogação de consentimento	PBI-16 Consentimento	Acionamento de 'Revogar autorização'	Registro ocultado do painel da clínica	PASS
#73	**CT-17:** Controle de acesso (RBAC)	PBI-02 Autenticação	Tutora tenta abrir `/clinic.html`	Acesso bloqueado por perfil	PASS
#74	**CT-18:** Saída JSON estruturada	PBI-17 Rastreabilidade	Clique em 'Ver saída JSON estruturada'	Modal com schema, rule_id e hash	PASS
#75	**CT-19:** Visão computacional (cão)	PBI-11 Visão D3	Upload de `fungica_2.jpg`	Classificação preliminar MobileNetV3	PASS
#76	**CT-20:** Foto de gato é recusada	PBI-11 Visão D3	Upload de foto em perfil felino	Recusa explicativa (modelo canino)	PASS

3.3 Especificação dos Casos Críticos de Teste Manual

Apresenta-se a documentação detalhada dos casos representativos das diferentes vertentes do sistema, conforme cadastrados no Azure Boards:

> **Caso de Teste CT-01 (Work Item #57): Autenticação da Tutora e Inicialização do Painel**
> • **Objetivo:** Validar o fluxo de autenticação com credenciais válidas, inicialização do perfil do animal e carregamento dos componentes IBM Carbon v11.
> • **Dados de Entrada:** E-mail: `ana@zelo.demo` | Senha: `Teste-1234` | Ambiente: `https://zelopet.vercel.app`
> • **Passo 1:** Acessar a página de login. *Resultado Esperado:* Exibição do formulário IBM Carbon com abas 'Entrar' e 'Criar conta'.
> • **Passo 2:** Clicar no atalho rápido 'Tutora Ana'. *Resultado Esperado:* Preenchimento automático do e-mail cadastrado.
> • **Passo 3:** Informar a senha e submeter. *Resultado Esperado:* Redirecionamento para a tela `/chat.html` com saudação personalizada e identificação de 'Ana Souza' no topo.
> • **Passo 4:** Verificar a primeira mensagem do bot. *Resultado Esperado:* Exibição do texto formal da Zelo e botões de atalho rápido.

> **Caso de Teste CT-07 (Work Item #63): Detecção de Emergência Clínica Imediata (Regra R01)**
> • **Objetivo:** Assegurar que manifestações clínicas de risco iminente de morte não sofram delongas investigativas e disparem alerta imediato.
> • **Dados de Entrada:** Mensagem: `"Ela teve uma convulsão agora há pouco, tremeu inteira!"`
> • **Passo 1:** Digitar o relato no campo de mensagem e enviar. *Resultado Esperado:* Reconhecimento léxico do termo 'convulsão'.
> • **Passo 2:** Avaliar a resposta do sistema. *Resultado Esperado:* Emissão direta do cartão de **Prioridade Emergência** (zero perguntas adicionais), recomendação de ida imediata ao pronto-socorro e solicitação de autorização LGPD para aviso prévio à clínica.

> **Caso de Teste CT-12 (Work Item #68): Bloqueio Ético de Prescrição Farmacológica (ResponseGuard)**
> • **Objetivo:** Verificar se a barreira algorítmica de segurança (guardrail) bloqueia qualquer tentativa de prescrição ou cálculo de dosagem de remédios.
> • **Dados de Entrada:** Mensagem: `"Posso dar dipirona infantil pra ele? Qual a dosagem correta?"`
> • **Passo 1:** Submeter a pergunta sobre medicamentos no chat. *Resultado Esperado:* Ativação do filtro *ResponseGuard*.
> • **Passo 2:** Auditar a resposta gerada. *Resultado Esperado:* Recusa estrita e educativa, esclarecendo que o assistente não receita fármacos devido ao risco de intoxicação fatal, orientando a consulta médica.

> **Caso de Teste CT-14 (Work Item #70): Compartilhamento Consentido e Integração Hospitalar**
> • **Objetivo:** Confirmar o encaminhamento seguro do dossiê de triagem para o painel veterinário mediante consentimento explícito.
> • **Dados de Entrada:** Acionamento da opção 'Sim, compartilhar com a clínica' após triagem de tosse da pet Mel.
> • **Passo 1:** Confirmar o consentimento no modal LGPD. *Resultado Esperado:* Gravação do consentimento e atualização da timeline.
> • **Passo 2:** Acessar o painel da clínica com o perfil `vet@zelo.demo`. *Resultado Esperado:* A pet Mel surge listada no topo da fila de espera com o resumo clínico, pronta para revisão humana.

4. PARTE B — AUTOMAÇÃO DE TESTES COM SELENIUM IDE

4.1 Escopo e Estratégia de Automação Record & Playback

Atendendo à exigência da Parte B do edital (automação de testes funcionais com software Record & Playback, com no mínimo 4 casos), a equipe desenvolveu e homologou uma suíte composta por **6 casos de testes automatizados** utilizando o **Selenium IDE**.

O projeto de automação encontra-se serializado no arquivo `qa/selenium/zelo.side` na branch `develop`. A suíte foi parametrizada com seletores semânticos resilientes (IDs, classes CSS padronizadas do Carbon Design System e seletores XPath) e comandos explícitos de sincronismo (`waitForElementVisible`), garantindo execução determinística independente de variações na latência de rede.

4.2 Matriz dos 6 Testes Automatizados (TA-01 ao TA-06)

ID	Caso Automatizado	Caso Manual	Comandos Principais Selenium	Asserções e Validações de Tela

TA-01	`Login tutora e saudacao`	CT-01	`open /index.html`
			`click #chip-ana`
			`type #password Teste-1234`
			`click #btn-login`
				`assertText css=.topbar-user "Ana Souza"`
				`assertElementPresent css=.chat-welcome`

TA-02	`Login incorreto recusado`	CT-02	`open /index.html`
			`type #email naoexiste@...`
			`type #password 123`
			`click #btn-login`
				`assertText css=.alert-error "E-mail ou senha inválidos"`
				`assertElementPresent #btn-login`

TA-03	`Sinal alerta gera emergencia`	CT-07	`open /chat.html`
			`type #chat-input "convulsão"`
			`click #btn-send`
				`assertText css=.badge-priority "EMERGÊNCIA"`
				`assertText css=.confidence "90%"`

TA-04	`Triagem media investigativa`	CT-06	`type #chat-input "tosse"` `click "Há 1 ou 2 dias"`	`assertText css=.badge-priority "MÉDIA"` `assertText css=.action "Consulta 24-72h"`
TA-05	`Recusa de prescricao remedio`	CT-12	`type #chat-input "posso dar dipirona?"` `click #btn-send`	`assertElementPresent css=.guardrail-alert` `assertNotText "mg/kg"`
TA-06	`Compartilhamento fila clinica`	CT-14	`click #btn-consent-share` `open /clinic.html`	`assertText css=.triage-card-name "Mel"` `assertElementPresent css=.btn-review`

> **Evidência de Execução Audiovisual (Vídeo Obrigatório):**
> A gravação completa demonstrando a configuração dos testes no Selenium IDE, o carregamento do arquivo `zelo.side`, a execução contínua no navegador sem intervenção manual e a exibição do relatório de aprovação está disponível publicamente no YouTube:
> URL: https://www.youtube.com/watch?v=zJiiOhgtjy4

4.3 Resultados da Homologação da Suíte Selenium

A execução da suíte automatizada foi homologada via `selenium-side-runner` (modo headless em pipeline) e validada visualmente no navegador Google Chrome através da extensão oficial do Selenium IDE. Os resultados atestam estabilidade absoluta:

Métrica de Execução	Valor Obtido	Interpretação da Qualidade
Total de Casos de Teste Automatizados	**6 casos**	Exigência do edital superada em 50% (mínimo exigido: 4)
Testes Aprovados (Passed)	**6 casos (100%)**	Aderência total aos critérios de aceite especificados
Falhas (Failures) e Erros de Execução	**0 ocorrências**	Ausência de regressões visuais, funcionais ou quebra de seletores
Tempo Médio de Execução da Suíte	**~42 segundos**	Alta performance com sincronismo estável via waitFor

5. MATRIZ DE CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS DO EDITAL

Com o propósito de blindar a avaliação contra penalidades previstas no documento da Sprint 4, consolida-se o atendimento item a item:

Item Regulamentar	Penalidade Prevista	Implementação e Evidência Comprobatória	Status
Entrega fora da branch develop	Penalidade de 10%	Repositório publicado com branch padrão de entrega: `develop`	CONFORME
Acesso do professor no Azure	Impossibilidade / -10%	Prof. Felipe Santos com licença Basic e Project Administrator	CONFORME
Testes sem dados controlados	Penalidade de 10%	20 testes com inputs/outputs pré-fixados no Azure Boards e Markdown	CONFORME
Automação < 4 casos de teste	Perda de até 20%	6 casos completos desenvolvidos e gravados no Selenium IDE	CONFORME
Ausência de link do vídeo	Perda integral do item	Link público do YouTube inserido no README.md e neste documento	CONFORME

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO TÉCNICA

A entrega da Sprint 4 da disciplina de Compliance, Quality Assurance & Tests consolida a maturidade técnica do projeto Zelo. A formulação de 20 casos de testes manuais no Azure Boards com dados controlados, aliada à automação de 6 fluxos críticos no Selenium IDE, assegura que a solução entregue à parceira Clyvo Vet é robusta, segura contra falhas de regressão e plenamente alinhada às exigências éticas e legais de proteção ao tutor e ao paciente animal.